

义务教育教科书

(五·四学制)

生物学

综合活动手册

八年级
下册

学校

班级

姓名

学号

上海教育出版社

义务教育教科书

(五·四学制)

生物学

综合活动手册

八年级
下册

主 编 胡兴昌

副主编 赵云龙

上海教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

义务教育教科书(五·四学制)生物学综合活动手册
· 八年级 下册 / 胡兴昌主编 ; 赵云龙副主编 ; 陆海英
分册主编. — 上海 : 上海教育出版社, 2026. 1.
ISBN 978-7-5720-4013-9
I. ① G634.913
中国国家版本馆CIP数据核字第2025K8X634号

主 编: 胡兴昌

副 主 编: 赵云龙

本册主编: 陆海英

本册编写人员(以姓氏笔画为序): 包玲玲 徐 娟 郭丽丽 糜玮珺

责任编辑: 沈明玥 李宏悦

封面设计: 陆 弦

版式设计: 蒋 好

本册综合活动手册图片由编写组、出版社, 视觉中国、图虫·创意、壹图网等图片网站提供。

义务教育教科书(五·四学制) 生物学综合活动手册 八年级下册

出 版 上海教育出版社(上海市闵行区号景路159弄C座)

发 行 上海新华书店

印 刷 上海昌鑫龙印务有限公司

版 次 2026年1月第1版

印 次 2026年1月第1次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 5

字 数 74 千字

书 号 ISBN 978-7-5720-4013-9/G·3549

定 价 5.30 元

价格依据文件: 沪价费〔2017〕15号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现内容质量问题, 请拨打 021-64319241

如发现印、装问题, 请拨打 021-64373213, 我社负责调换

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定, 我们已尽量寻找著作权人支付稿酬。著作权人若有关于支付稿酬事宜可及时与出版社联系。



《综合活动手册》使用说明

《综合活动手册》是生物学教科书的重要组成部分。在学习生物学课程的过程中，你可以通过《综合活动手册》开展形式多样的学习活动，也可以借助它检测学习目标的达成情况。

每个单元均有引言，介绍该单元的主要学习内容，可以从中了解该单元的主要学习任务和学习目标。

每章开头设有章导览，可以从中获取本章目标要求、主要实践活动等信息，还可写下学习心得和感兴趣的探究课题。

每章分为练习部分和活动部分两块内容。

练习部分涵盖基础练习和综合练习。其中，基础练习主要反映本学科概念及能力要求，便于巩固本章节基本内容；综合练习要求在真实情境中运用本章节所学，提升分析问题和解决问题的能力。

活动部分主要分为“实验·实践”“探究·活动”“跨学科实践”三类。围绕这些探究实践活动的开展，设计安排了相应的栏目。此外，“实验延伸”“实践延伸”提供了一些拓展实验或延伸内容，可以根据自己的兴趣有选择地开展相关探索 and 阅读。

希望你在《综合活动手册》的陪伴下，掌握生物学基础知识，形成基本的生命观念，发展科学思维，初步具备科学探究和跨学科实践能力，积极探索生命的奥秘。

《义务教育教科书（五·四学制）·生物学》编写组

目 录

第七单元 人体健康与健康保障	1
第 19 章 生活方式与人体健康	2
练习部分	
第 1 节 科学饮食与人体健康	3
第 2 节 行为选择与人体健康	5
活动部分	
实验 19.1 不同浓度酒精对水蚤心率的影响	8
第 20 章 疾病预防与人体健康	12
练习部分	
第 1 节 非传染病与人体健康	13
第 2 节 传染病及其预防	16
第 21 章 医疗措施与人体健康	18
练习部分	
第 1 节 生活中的合理用药	19
第 2 节 家庭急救常识	23
活动部分	
活动 21.1 配置家庭药箱	26
实践 21.1 模拟现场心肺复苏	29
实践 21.2 伤口处理和包扎	33
第八单元 遗传与进化	37
第 22 章 生物的生殖与延续	38

练习部分

第 1 节 生物的生殖方式	39
---------------------	----

第 2 节 人类的生殖	41
-------------------	----

活动部分

实验 22.1 鉴别鸡蛋的受精情况	43
-------------------------	----

第 23 章 生物的遗传与变异	46
-----------------------	----

练习部分

第 1 节 遗传的物质基础	47
---------------------	----

第 2 节 遗传信息的传递	50
---------------------	----

第 3 节 生物性状的决定因素	52
-----------------------	----

第 4 节 人类的染色体组成与性别决定	54
---------------------------	----

第 5 节 生物的变异与应用	56
----------------------	----

活动部分

活动 23.1 探究基因、DNA 和染色体的关系	58
--------------------------------	----

活动 23.2 培育韭菜和韭黄	60
-----------------------	----

实验 23.1 模拟人类性别决定	62
------------------------	----

第 24 章 生命的起源与进化	65
-----------------------	----

练习部分

第 1 节 生命的起源	66
-------------------	----

第 2 节 生物进化的历程	68
---------------------	----

第 3 节 生物进化的动力	70
---------------------	----

第 4 节 人类的起源与进化	72
----------------------	----

第七单元

人体健康与健康保障

本单元主要的学习任务是经历“不同浓度酒精对水蚤心率的影响”“配置家庭药箱”“模拟现场心肺复苏”“伤口处理和包扎”等活动，学习生活方式与人体健康的关系、疾病预防、生活中的合理用药与家庭急救常识等生物学基础知识。

通过本单元的学习，建构“生活习惯与行为选择能够影响人体健康”“科学饮食、行为选择等可以预防疾病的发生”“合理用药、家庭急救能减少疾病伤害或挽救生命”等相关概念，认同生物学及医学伦理观念，培养科学思维和探究实践能力，养成健康生活的态度和行为习惯。

第 19 章 生活方式与人体健康



目标达成

- ☐ 举例说明不合理的饮食习惯和饮食结构及其对健康的影响
- ☐ 举例说明良好的饮食习惯和卫生习惯是食品安全的重要保障
- ☐ 设计单一变量实验，探究酒精等物质对生命活动的影响
- ☐ 举例说明并解释吸烟、酗酒、吸毒等行为对身体的危害



实践活动

- ☐ 不同浓度酒精对水蚤心率的影响
- ☐ 个体健康评估



活动反思

1. 学习心得

尝试用几句话或思维导图等形式，概括本章的学习内容。

2. 我想进一步探究的问题

练习部分

第1节 科学饮食与人体健康

一、基础练习

1. 平衡膳食是指摄入的食物中各种营养物质的_____和_____能满足现阶段人体发育的需求。

2. 平衡膳食才能满足人体健康的需求。下列饮食结构中,比较健康合理的是()。

- A. 肉、蛋、水产为主,少量谷类,不吃蔬菜、水果
- B. 谷类为主,蔬菜、水果和肉、蛋、水产搭配
- C. 油炸食品、甜食为主,少量蔬菜、水果
- D. 只吃蔬菜、水果,不吃肉、蛋、水产和谷类

3. 食品安全和良好的饮食习惯是人体健康的重要保障。请判断下列做法是否合理(合理的打“√”,不合理的打“×”)。

- (1) 购买食品时,仔细查看生产日期、保质期。 ()
- (2) 食用蔬菜水果前用流水冲洗干净。 ()
- (3) 烹饪肉类时间尽量短,以免破坏营养。 ()
- (4) 厨房中生食和熟食分开处理。 ()
- (5) 长期用含糖饮料代替白开水。 ()
- (6) 为了控制体重,少吃肉类,不吃主食。 ()

二、综合练习

青少年正处在生长发育的关键时期,合理的饮食习惯和适当的运动尤为重要。14岁的小亮(男)和小敏(女)各自记录了一天的饮食、户外运动时

间，以及自己的体重、身高，并计算了身体质量指数 (BMI)，如表 1 所示。14 岁青少年身体质量指数判定标准如表 2 所示。

表 1

姓名	饮 食			户外运动 时间 (min)	体重 (kg)	身高 (m)	BMI
	早餐	中餐	晚餐				
小亮 (男)	2 块 大 排、5 片切 片面包	2 杯奶茶、 4 个汉堡、2 盒薯条	5 串 炸 里 脊、2 碗牛肉 面、2 个鸡蛋	10	80	1.65	29.88
小敏 (女)	1 小碗粥	1 小盘青菜	1 个火龙果	60	35	1.55	14.57

表 2

性别	消瘦	正常	超重	肥胖
男性	BMI<16.3	16.3≤BMI<22.6	BMI≥22.6	BMI≥26.4
女性	BMI<16.3	16.3≤BMI<23.0	BMI≥23.0	BMI≥26.3

1. 根据表 1 和表 2 判断，小亮属于肥胖，小敏属于_____。
2. 仔细阅读表 1 中小亮的饮食与户外运动时间，分析若长期如此，小亮的健康会受到哪些影响，并提出改进建议。

第2节 行为选择与人体健康

一、基础练习

1. 青少年应选择健康的生活方式。下列生活方式中，不健康的是()。
A. 拒绝烟酒，远离毒品 B. 沉迷网络，长期熬夜
C. 劳逸结合，睡眠充足 D. 合理营养，平衡膳食
2. 吸烟、酗酒等不良行为习惯会危害身体健康。下列表述中，属于酗酒对人体主要危害的是()。
① 增加肝脏代谢负担，增加肝硬化风险
② 引起胃炎、胃溃疡
③ 增加胰腺炎的发病风险
A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ①②③
3. 下列不良生活方式中，最可能导致肺癌的是()。
A. 常吃油炸食品 B. 经常熬夜
C. 吸烟 D. 高糖饮食
4. 烟草燃烧的烟雾中含有多种有毒及致癌物质，比如尼古丁、焦油等，并通过呼吸道进入人体。电子烟是一种模仿卷烟的电子产品，虽然不含焦油，但仍含有其他多种毒性物质和致癌物质。下列关于吸烟的说法中，正确的是()。
A. 少量吸烟不会成瘾，对健康影响不大
B. 电子烟比卷烟危害小，无需控制
C. 未成年人不能吸烟，但成年后无需顾忌
D. 自觉不吸烟，同时远离“二手烟”
5. 毒品包括鸦片、海洛因、冰毒、吗啡、大麻、可卡因等。下列有关毒品的说法中，不正确的是()。
A. 少量吸食毒品，不会影响人体健康

- B. 毒品会对神经系统、呼吸系统和循环系统等造成危害
- C. 毒品具备成瘾性，即形成生理与心理依赖性
- D. 毒品不仅伤害自己，还祸及家庭、危害社会

二、综合练习

《上海市公共场所控制吸烟条例》（以下简称《条例》）是我国首部由省级人民代表大会颁布的控烟条例，具有里程碑意义。《条例》于 2010 年 3 月 1 日正式实施；2017 年 3 月 1 日修订后，实现室内公共场所全面禁烟；2022 年 10 月 28 日第二次修订，将电子烟纳入公共场所禁烟范围。图 1 是上海市禁止吸烟标志。



图 1

《条例》颁布以来，市民对《条例》的知晓率达到 88.7%，对室内全面禁烟的支持率达 98.0%，控烟相关各项指标数据变化如图 2 所示。

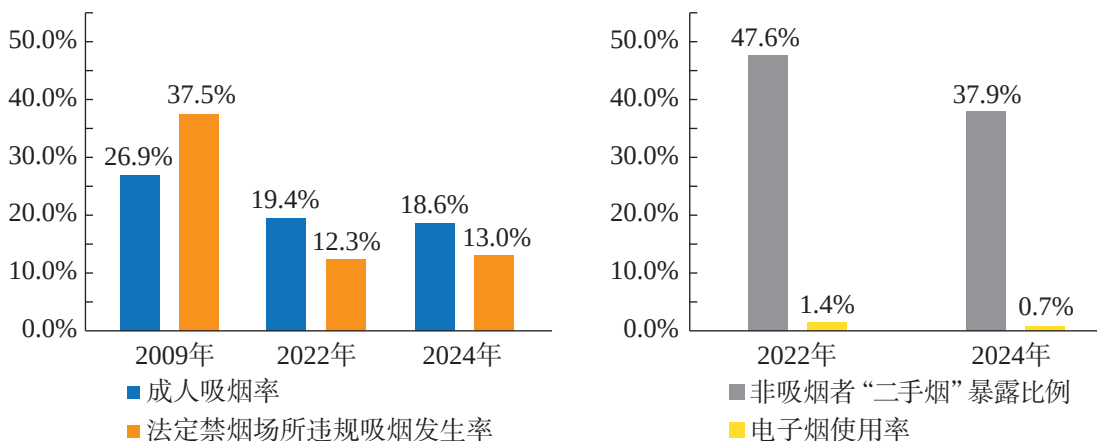


图 2

1. 从所给的相关数据,分析自《上海市公共场所控制吸烟条例》实施以来,控烟取得了怎样的成效。

2. 每年的5月31日是世界无烟日。请你设计一条适合世界无烟日的宣传标语。

活动部分

实验 19.1 不同浓度酒精对水蚤心率的影响

实验目的

观察酒精对水蚤心率的作用，认同酒精会对生命活动造成影响。

实验原理

水蚤通体透明，在显微镜下能够清晰地观察到其身体内部的多种结构及生理活动，是观察和研究小型活体动物的良好素材，如右图所示。

当一定浓度的酒精加入水蚤生存环境后，酒精会进入水蚤体内，影响水蚤的正常生理活动，如心率等。



水蚤照片及其心脏位置

器具材料

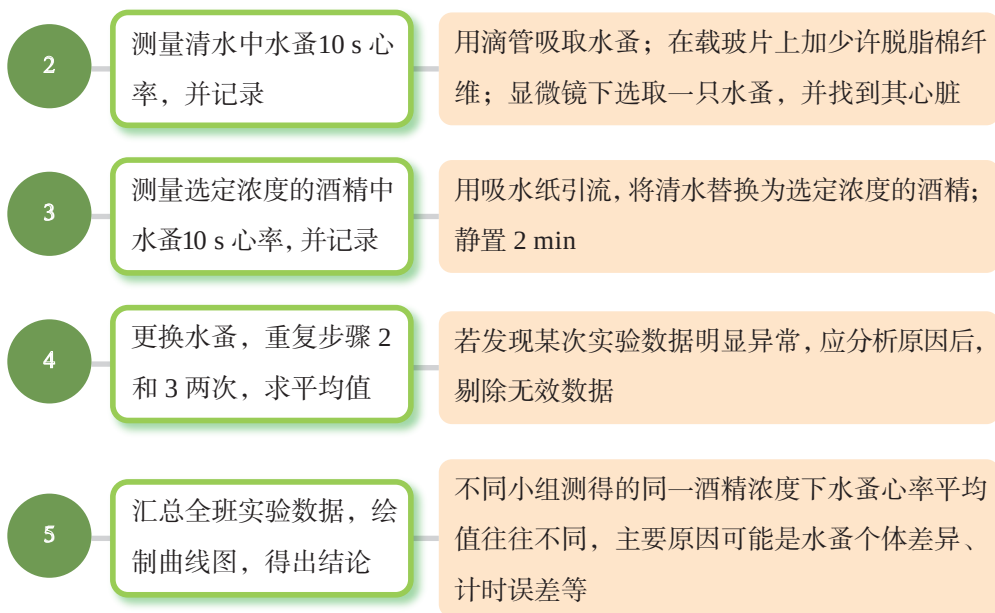
显微镜，小试管，单孔凹面载玻片，盖玻片，酒精（浓度为 5%、10%、15% 和 20%），清水，吸水纸，脱脂棉，秒表，水蚤。

实验步骤

1

分组，每组选定一个酒精浓度

组员分工合作，如一人操作、一人记录



实验结果

1. 将小组实验数据记录在下表中。

不同酒精浓度下水蚤的心率(10 s 内)小组记录表

酒精浓度	第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值
清水(0%)				
____% 酒精				

2. 汇总全班的实验数据，填入下表中。

不同酒精浓度下水蚤的心率(10 s 内)班级汇总表

汇总数据	酒精浓度				
	清水(0%)	5%	10%	15%	20%
水蚤心跳次数的小组平均值					
水蚤心跳次数的班级平均值					

3. 实验结论：_____。

4. 依据下表开展小组互评。

“不同浓度酒精对水蚤心率的影响”小组互评表

序号	项目	操作要点	评分	得分
1	选材	选取大小、活力相近的水蚤	20	
2	观察	准确找出水蚤心脏	20	
3	计数	先测定每只水蚤在清水中的心率，再测定其在某一浓度酒精中的心率	20	
		滴加酒精前，先用吸水纸将清水吸干	20	
4	数据处理	汇总全班数据并绘制统计图	20	
5	总分		100	

思考讨论

1. 为什么每次测定时，需要先测定水蚤在清水中的心率，再测定其在某一浓度酒精中的心率？

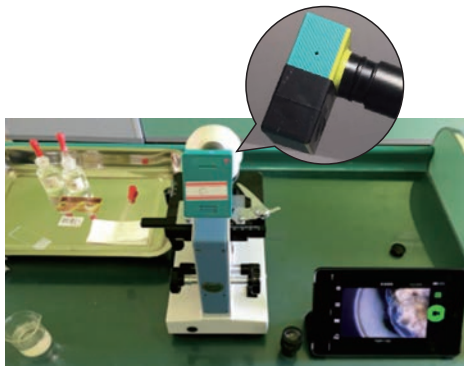
2. 根据实验数据，描述不同浓度的酒精对水蚤心率的影响。

实验延伸

水蚤心跳计数的数字化应用

针对水蚤心跳快、计数难的问题，可借助自制电子目镜录制视频来解决，具体操作如下：

实验前，取下显微镜的普通目镜，换上电子目镜（如右图所示）。打开电源后会自动生成一个无线局域网，并与平板电脑连接。打开软件，平板电脑就会同步显示显微镜下的视野。通过软件，不仅可拍摄显微镜视野下的高清静态图像，还可高速录制显微镜视野下的视频，并慢速回放，实现对水蚤心率的精准计数。



自制电子目镜安装在显微镜上的效果图

第 20 章 疾病预防与人体健康



目标达成

- ☐ 区分传染病与非传染病
- ☐ 说出心脑血管疾病、癌症等疾病对人体健康的危害及相应的预防措施
- ☐ 列举传染病的特点、病原体的种类及危害
- ☐ 说出常见传染病的多种传播途径
- ☐ 说出传染病传播的基本环节及相应的预防措施
- ☐ 概述大规模传染病对社会、经济和科技发展的影响



实践活动

- ☐ 常见疾病的调查
- ☐ 大规模传染病的影响
- ☐ 常见传染病的传播和预防
- ☐ 设计水痘防控方案



活动反思

1. 学习心得

尝试用几句话或思维导图等形式，概括本章的学习内容。

2. 我想进一步探究的问题

练习部分

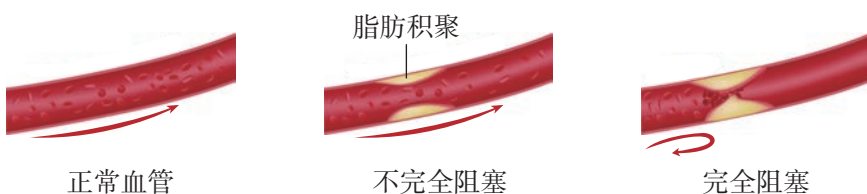
第 1 节 非传染病与人体健康

一、基础练习

1. 人体的健康往往受到各种疾病的威胁。下列疾病中，属于非传染病的是（ ）。

- A. 流行性感冒 B. 水痘 C. 肺结核 D. 高血压

2. 动脉粥样硬化是动脉壁上沉积了一层像小米粥样的脂肪，如下图所示，造成动脉弹性降低、管腔变窄等病变。下列做法中，容易导致动脉粥样硬化的是（ ）。



- A. 适当体育锻炼 B. 保持低盐、低脂饮食
C. 经常高脂饮食 D. 保证充足睡眠

3. 医学研究表明，冠心病患者若能坚持“低脂、低糖”饮食，同时戒烟限酒，其病情恶化的风险可降低约 25%。下列关于冠心病的说法中，正确的是（ ）。

- A. 冠心病属于传染病，会在人群中传播
B. 不良生活习惯会增加冠心病的发病风险
C. 只要坚持健康饮食，就一定不会得冠心病
D. 冠心病患者不需要进行任何体育锻炼

二、综合练习

癌症是身体细胞增殖异常而引起的疾病，这些增殖异常的细胞会侵犯周围正常组织，甚至会转移至身体的其他部位，从而对机体健康造成严重危害，甚至危及生命。世界卫生组织国际癌症研究机构发布的全球癌症统计报告显示，2022 年全球估计有 2000 万新发癌症病例和 970 万癌症死亡病例，2022 年全球新发癌症占比如图 1 所示，2022 年全球癌症死亡病例占比如图 2 所示。

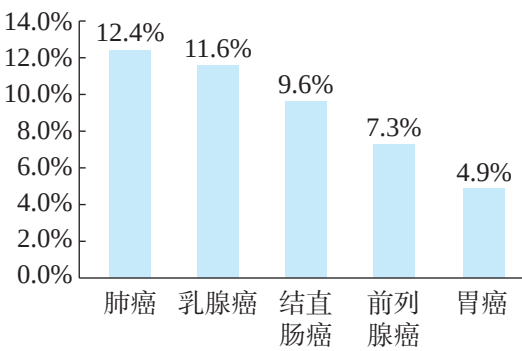


图 1

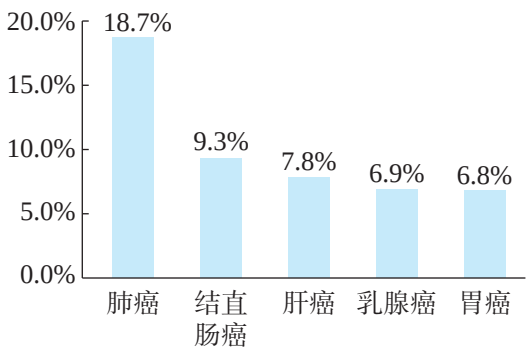


图 2

1. 据图 1、图 2 数据，2022 年新发癌症中，占比前三的癌症类型是_____、_____和 _____，其中死亡率最高的是_____。
2. 肺癌已成为我国恶性肿瘤发病率和死亡率均居首位的癌症，预防肺癌可以从戒烟开始。由下表中数据可知：戒烟年数越长，肺癌发病率下降程度_____（越大 / 越小 / 不变）。

戒烟年数(年)	肺癌发病率下降程度(%)
1 ~ 3	10
6	50
10	80
15	几乎等同于不吸烟者

3. 研究发现,经常食用高纤维食物(如蔬菜、粗粮)的人群,患结直肠癌的风险比少吃这类食物的人群低约 30%。下列说法中,正确的是()。

- A. 吃高纤维食物能完全避免患结直肠癌
- B. 结直肠癌新发病例的数量多是因为其传染性强
- C. 合理饮食有助于降低结直肠癌的发病风险
- D. 结直肠癌发病率与饮食习惯无关

第2节 传染病及其预防

一、基础练习

1. 下列疾病中,属于传染病的是()。

① 肺结核 ② 病毒性肝炎 ③ 糖尿病 ④ 血吸虫病 ⑤ 肺癌

A. ①② B. ①②④ C. ①②④⑤ D. ①②③④⑤

2. 手足口病是由肠道病毒引起的急性发热出疹性传染病,以手、足、口等部位散发性皮疹和疱疹为主(如右图所示),主要传播途径有空气传播、接触传播等。下列不属于该病预防措施的是()。



A. 避免接触患者 B. 易感人群接种疫苗
C. 避免被蚊虫叮咬 D. 勤洗手,多通风

3. 控制传染源是预防流行性感冒的重要措施之一。下列叙述中,属于传染源的是()。

A. 流感患者咳嗽时喷出的含有病毒的飞沫
B. 刚被流感病毒感染但尚未出现发热症状的学生
C. 被流感患者呕吐物污染的教室门把手
D. 未接种流感疫苗、抵抗力较弱的老年人

4. 下列预防肺结核的措施中,属于保护易感人群的是()。

A. 接种卡介苗 B. 不随地吐痰 C. 给环境消毒 D. 隔离治疗患者

二、综合练习

甲型流感(简称“甲流”)是由甲型流感病毒引起的急性呼吸道传染病,人群普遍易感。患者咳嗽、打喷嚏时将病毒散播到空气中,周围的人吸入含有该病毒的空气后,就有可能患病;如果接触到甲流患者用过的物品,也有可能患

病(如下图所示)。流感病毒的传播能力极强,容易发生变异,易感人群范围广,发病率高,易引发大规模流行,是全球关注的重要公共卫生问题。



1. 甲流的传播途径主要有()。(多选)

- A. 血液传播
- B. 空气传播
- C. 病媒传播
- D. 媒介物传播

2. 甲流是全球关注的重要公共卫生问题,这是因为甲流病毒()。

(多选)

- A. 容易发生变异
- B. 传染性强
- C. 人群普遍易感
- D. 致死率高

第 21 章 医疗措施与人体健康



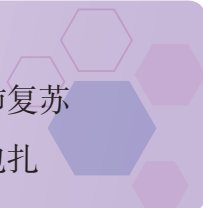
目标达成

- ☐ 区分处方药和非处方药
- ☐ 科学、合理地用药
- ☐ 学会科学配置家庭药箱
- ☐ 描述心肺复苏的操作方法
- ☐ 描述不同伤口的处理和包扎方法
- ☐ 模拟展示在特定情况下选择合适的急救方法
- ☐ 认同药物治疗、急救等医疗措施是健康的保障



实践活动

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 阅读药品说明书 | ☐ 模拟现场心肺复苏 |
| ☐ 配置家庭药箱 | ☐ 伤口处理和包扎 |



活动反思

1. 学习心得

尝试用几句话或思维导图等形式，概括本章的学习内容。

2. 我想进一步探究的问题

练习部分

第1节 生活中的合理用药

一、基础练习

1. 药物可以分为处方药和非处方药，其中，必须凭执业医师的处方才可以购买并按医嘱服用的药物是_____，可以自行判断、购买、按所附说明书服用的药物是_____。右图所示药物属于_____。



(处方药 / 非处方药)

2. 下列用药的做法中，比较科学合理的是()。

- A. 用药前仔细阅读说明书
- B. 凭经验服用退烧药和抗生素
- C. 用饮料或牛奶送服药物
- D. 将成人药物拆分给儿童服用

3. 贝贝同学在服用某药物后出现了头晕、腹痛、呕吐等不适症状，此时他应该()。

- A. 服用针对不适症状的药物
- B. 停止服药，及时就医
- C. 停止服药，卧床休息
- D. 以上方法均不对

4. 下列是某一家庭平时的用药习惯，请判断是否合理(在括号中打“√”或“×”)。

- (1) 过期药品只要包装完好就可以放心使用。()
- (2) 为预防感冒，每天可服用少量感冒药。()
- (3) 症状严重时，可自行增加药物剂量。()
- (4) 药箱里的内服药和外用药应当分开放。()
- (5) 服药总量遵医嘱，但时间和次数随意。()

二、综合练习

科学配置家庭药箱以及合理用药，对保障家人的身体健康具有积极意义。下表是某同学家庭药箱中的几种药品、医用器具及对应说明书中的部分内容。请根据表中内容回答问题。（请在方括号中填写编号，横线上填写文字）

药品或医用器具外观	说明书部分内容	
	药品名称	丹皮酚软膏
	性状	本品为白色或微黄色的软膏
	功能主治	抗过敏药，有消炎止痒作用
	用法用量	外用，涂敷患处，一日 2~3 次
	禁忌	对本品过敏者禁用
	注意事项	① 孕妇及过敏体质者慎用 ② 外用药，不宜口服
	有效期	24 个月
	产品名称	电子体温计
	测量范围	32.00~42.90℃
	测量部位	口腔、腋下或直肠
	使用范围	本产品可用于婴儿、儿童和成人的体温测量
	使用期限	5 年
	药品名称	连花清瘟胶囊
	性状	本品为硬胶囊
	功能主治	用于治疗流行性感冒属热毒袭肺证
	用法用量	口服，一次 4 粒，一日 3 次
	禁忌	对本品过敏者禁用
	注意事项	① 忌烟、酒及辛辣、生冷、油腻食物 ② 高血压、心脏病患者慎用；有肝病、糖尿病、肾病等慢性病严重者应在医师指导下服用
	有效期	36 个月

(续表)

药品或医用器具外观	说明书部分内容
	药品名称 头孢氨苄胶囊
	性状 本品为胶囊剂
	功能主治 适用于敏感菌所致的急性扁桃体炎、咽峡炎、中耳炎、鼻窦炎、支气管炎、肺炎等呼吸道感染、尿路感染及皮肤软组织感染等
	用法用量 成人：口服，一般一次 250 ~ 500 mg (2 ~ 4 粒)，一日 4 次 儿童：口服，每日按体重 25 ~ 50 mg / kg，一日 4 次
	禁忌 对头孢菌素过敏者及有青霉素过敏性休克或即刻反应史者禁用；用药期间及停药后 7 天内禁止饮酒或含酒精制品
	注意事项 ① 在应用本品前须详细询问患者对头孢菌素类、青霉素类及其他药物的过敏史；一旦发生过敏反应，立即停用药物 ② 有胃肠道疾病史的患者以及肾功能减退者应慎用本品
	有效期 36 个月

1. 请判断表格中药品或医用器具的类别，将对应选项的编号填入方括号内。(可多选，可重复选择)

① 处方药

② 非处方药

③ 医用器具

④ 外用药

⑤ 内服药

(1) 丹皮酚软膏 []

(2) 电子体温计 []

(3) 连花清瘟胶囊 []

(4) 头孢氨苄胶囊 []

2. 表格所列药品中, 孕妇要慎用的是_____, 高血压患者慎用的是_____, 用药期间及停药后 7 天内禁止饮酒的是_____。

3. 表格所列药品或医用器具中, 若都在 2022 年 10 月生产, 在 2025 年 12 月仍然有效的是_____。

4. 若丹皮酚软膏仍在保质期内, 但呈现黑色, 则_____ (能 / 不能) 继续使用, 因为_____。

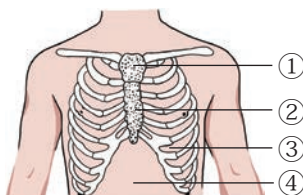
第2节 家庭急救常识

一、基础练习

1. 发现有人因煤气中毒而昏迷时,首先要采取的措施是()。

- A. 拨打“120”急救电话 B. 开窗通风
C. 将患者撤离现场 D. 进行心肺复苏

2. 在实施胸外按压时,正确的按压部位是下图中的()。



- A. ① B. ② C. ③ D. ④

3. 下图是刺伤的伤口处理与包扎的各个步骤。当刺伤较深,且刺入物明显高于皮肤时,不可盲目拔出,此时处理与包扎的正确顺序是()。



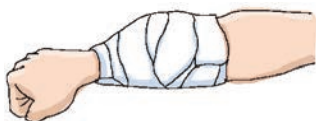
挤压伤口 10 min 左右,把两卷
绷带或纱布垫夹于异物两侧

①



以一定的压力挤压伤口两侧
以减缓出血

②



在伤口周围充分包扎,
然后打结绷紧

③



用绷带进行包扎

④

- A. ① → ② → ③ → ④ B. ③ → ④ → ① → ②
C. ② → ① → ④ → ③ D. ② → ① → ③ → ④

4. 被锐器损伤,形成开放性伤口时,在送医院前进行合理的处理和包扎的目的是()。

- ① 保护伤口 ② 减少细菌感染 ③ 控制出血
④ 减轻疼痛 ⑤ 促进伤口愈合
A. ①②③ B. ①②④⑤
C. ①②③④ D. ①②③④⑤

5. 下表中,急救处理方式与伤害状况不匹配的是()。

选项	伤害状况	急救处理方式
A	运动碰撞导致鼻出血	紧压出血侧鼻翼或两侧鼻翼 5 ~ 10 min
B	被流浪猫狗咬伤	及时就医,并注射狂犬病疫苗
C	被刀划破且伤口大而深	清创,压迫止血,用敷料包扎
D	气道被异物梗阻	立即实施海姆立克急救法

二、综合练习

小宇同学早晨锻炼时看见有人突然晕倒。请结合所学知识,指导他完成以下救助活动。(请在方括号中填写编号,横线上填写文字)

1. 通过轻拍和高喊,观察患者_____是否丧失。若没有反应,须立即拨打“120”急救电话。

2. 下列拨打急救电话的表述中,方式[]更高效准确,理由是_____。

① 这里有人晕倒了,你们快来救他!

② 我在 × × 路 15 号,这里有人晕倒了,情况好像挺严重的。

3. 在救援过程中，若要判断患者有无呼吸，可通过下图中[]所示的方法；若要判断患者有无心跳，可通过[]所示的方法。



①



②

4. 若遇到呼吸、心搏骤停的患者，进行心肺复苏的流程是下图中的[] → [] → []，交替反复进行。胸外按压次数与人工呼吸次数的比例是 _____。



①



②



③

5. 人工呼吸常用_____吹气法，持续 1 s，看到_____抬起即可。

活动部分



活动 21.1 配置家庭药箱

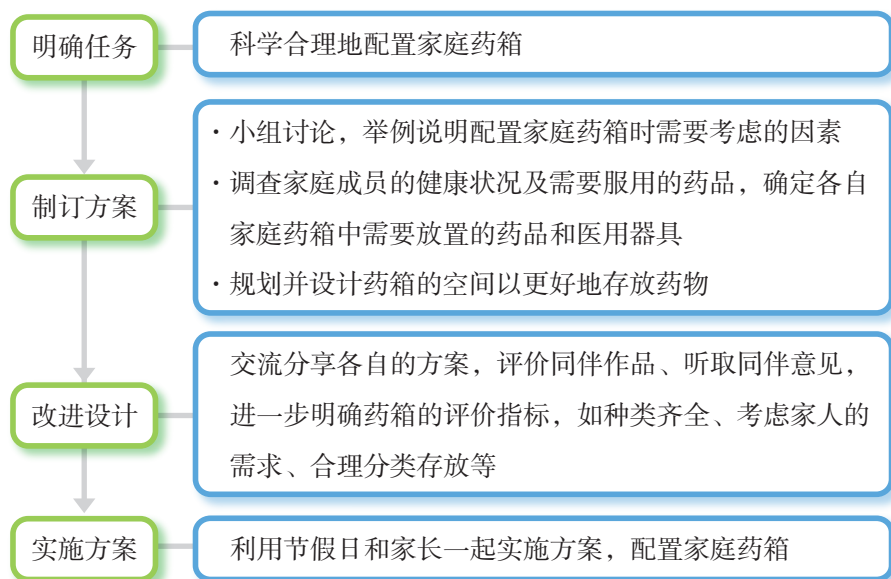
活动目的

学会科学合理地配置家庭药箱，提高科学、合理用药的意识，保障家人的健康。

活动内容

调查家庭常备药品及医用器具情况，结合各类药品、医用器具的贮存和保管要求，合理规划药箱内部空间，确保分类合理、存取方便，与家长共同完成药箱的实际配置与收纳。

活动过程



活动结果

1. 将你配置的家庭药箱清单按类别填写在下表中，并说明配置理由。

家庭药箱清单

药品或医用器具名称	数量	配置理由
内服药		
外用药		
医用器具		

2. 依据下表开展自评。

“配置家庭药箱”自评表

序号	项目	操作要点	评分	得分
1	种类齐全	包含内服药、外用药和医用器具等	20	
2	考虑家庭成员需求	需长期服用的药品常备不断	20	
		常用药的备用量不宜过多，3~5日剂量即可	20	
3	合理分类存放	外用药和内服药分开存放，以免误拿、误用	20	
		一般放置于避光、干燥的阴凉处，特殊药品按要求放置	20	
4	总分		100	

思考讨论

1. 家庭药箱每隔 3 ~ 6 个月就需清理一次, 药箱中的过期药品应如何处理?

2. 某同学眼部发生了细菌感染, 医生开的处方药还没用完就病愈了。他决定将剩下的药品放入家庭药箱储存, 这样下次再发生眼部感染时就可直接使用了。你认为该做法是否科学合理? 为什么?

活动延伸

药品的禁忌症和注意事项

为了安全和科学地使用药品, 药品说明书上常标有禁忌症和注意事项, 你知道它们各自的含义吗?

禁忌症是指在特定情况下, 使用该药品可能带来的严重不良反应或后果。常见的禁忌症包括对某种药物过敏或过敏体质的患者、正在妊娠或哺乳期的女性, 以及有特定疾病的患者等易引发的后果。药品说明书中的禁忌症是经过大量临床试验和科学研究得出的结论, 具有一定的科学依据。

注意事项是根据药品的特性和作用机制提供的指导, 提醒患者正确、合理地使用药品, 避免不必要的风险和问题。注意事项一般包括用药方式、时间、剂量、频率等。这些细节上的提示对确保药品的疗效和安全使用至关重要。



实践 21.1 模拟现场心肺复苏

实践目的

会判断意识、呼吸和心跳是否存在，模拟心肺复苏。

实践原理

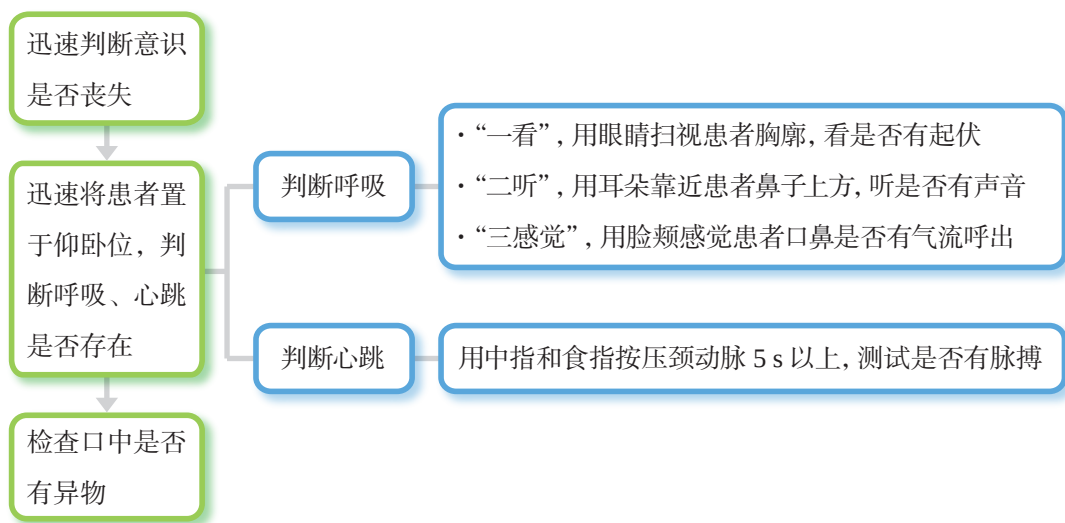
心肺复苏（CPR）包括胸外按压和人工呼吸两部分，通过挤压心脏形成暂时性人工循环，诱发心脏自主搏动；通过吹气促使空气进入肺部，重建气体交换循环，保证对脑、心脏和其他重要脏器的供氧，提高抢救存活率。

实践器材

心肺复苏模拟人、专用一次性口膜。

实践过程

1. 情况判断



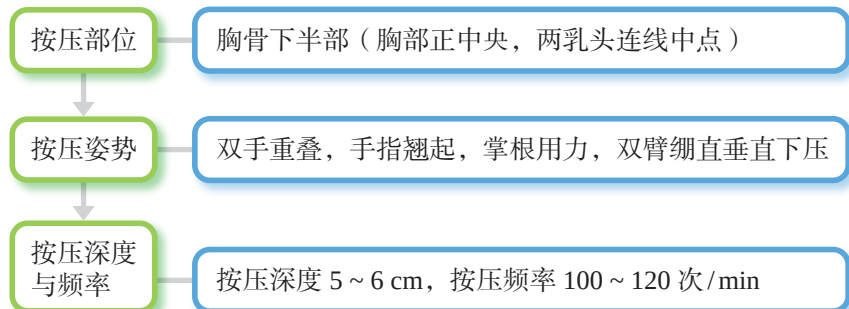
2. 实施救助

(1) 若无呼吸、有心跳，则实施人工呼吸。

仰头抬颌，畅通呼吸道

口对口人工呼吸，缓慢吹气 2 次，每次持续 1 s

(2) 若有呼吸、无心跳，则实施胸外按压。



(3) 若无呼吸、无心跳，则在实施胸外按压的同时进行人工呼吸。

胸外按压次数/
人工呼吸次数

胸外按压次数与人工呼吸次数的比例为 30 : 2

实践结果

依据下表开展小组互评。

“模拟现场心肺复苏”小组互评表

序号	项 目	操作要点	评分	得分
1	判断意识	轻拍高喊	10	
2	判断呼吸	“一看、二听、三感觉”	10	
	判断心跳	触摸颈动脉 5 s 以上	10	
3	人工呼吸	仰头抬颌，畅通呼吸道； 口对口吹气，缓慢吹气 2 次，每次持续 1 s	10 10	
	胸外按压	按压部位为乳头连线中点，双手重叠，手指翘起，掌根用力，双臂绷直垂直下压：深度 5 ~ 6 cm，频率 100 ~ 120 次/min	20	

(续表)

序号	项 目	操作要点	评分	得分
3	胸外按压次数 / 人工呼吸次数	胸外按压次数与人工呼吸次数的比例为 30 : 2	10	
4	其 他	随时观察患者(模拟人)反应,对患者进行人文关怀	10	
		态度严肃认真,不随意开玩笑,或击打、拉扯模拟人	10	
5	总分		100	

思考讨论

1. 怎样判断患者意识、呼吸和心跳是否存在?
2. 说出现场心肺复苏的关键步骤。
3. 日常生活中,触电、溺水等意外伤害都可能会造成伤者心跳、呼吸骤停,现场心肺复苏是基本的急救技术。如果你在生活中遇到这样的情况,你应该怎么做?

实践延伸

儿童的生理结构尚未成熟，因此其心肺复苏标准在按压部位、深度、频率、胸外按压次数 / 人工呼吸次数及操作要点等方面均与成人不同，具体参数详见下表。

儿童心肺复苏标准

步骤		操作要点
判断意识		检查颈动脉
检查脉搏		仅限医务人员，检查时间不超过 10 min
胸 外 按 压	心肺复苏	开放气道—胸外按压—人工呼吸（A—B—C） （此步骤亦适用于淹溺者）
	按压部位	胸部正中，与乳头连线正中齐平（胸骨下 1/2 处）
	按压深度	至少约胸廓前后径的 1/3
	按压频率	至少 100 次 / min，但不多于 120 次 / min， 即最少每 18 s 按 30 次，最快每 15 s 按 30 次
	胸廓反弹	每次按压后即完全放松，使胸壁充分恢复原状，使血液回心
	按压中断	尽量避免中断胸外按压，应把每次中断的时间控制在 10 s 以内
人 工 呼 吸	开放气道	头后仰呈 60°
	吹气方式	口对口或口对鼻
	吹气量	胸廓略隆起
	吹气时间	吹气持续约 1 s
胸外按压次数 / 人工呼吸次数		30 : 2



实践 21.2 伤口处理和包扎

实践目的

能处理普通的开放性伤口和鼻出血。

实践原理

人体受到各种锐器（如刀、剪、玻璃）损伤时，皮肤完整性受损，形成开放性伤口。开放性伤口若不及时包扎保护，很容易受到细菌感染，严重时可能危及生命。不同的伤口需要采取不同的处理方法，合理处理与包扎伤口，可以保护伤口，减少细菌感染，控制出血，减轻疼痛，促进伤口早日愈合。

实践器材

镊子、绷带、三角巾、创可贴、消毒纱布、消毒棉球、抗生素软膏、碘伏、冰袋等。

实践过程

开展伤口处理和包扎实践活动时，可在手臂或手指上用涂抹碘伏的方式模拟伤口。

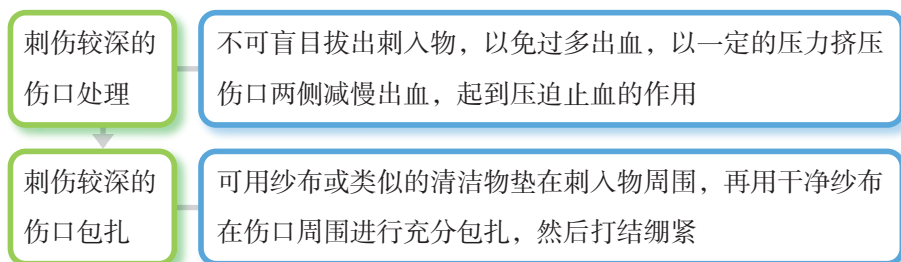
1. 刺伤的处理和包扎

（1）刺伤较小、较浅（垂直距离不超过 1 cm）时：

刺伤较小、较浅的伤口处理

可用消毒过的镊子将刺入物拔出，再清洗、消毒伤口，局部涂抹抗生素软膏

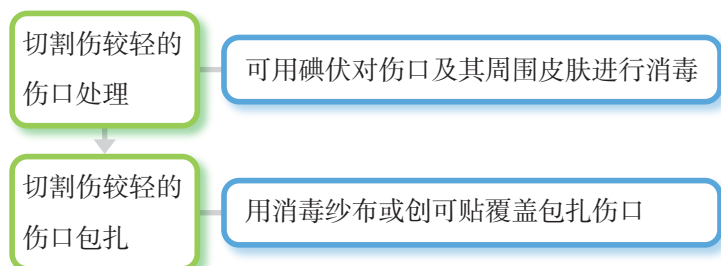
(2) 刺伤较深且刺入物高于皮肤时：



(3) 若刺入物沾有泥土或铁锈，应立刻去医院清创，并打预防破伤风针。

2. 切割伤的处理和包扎

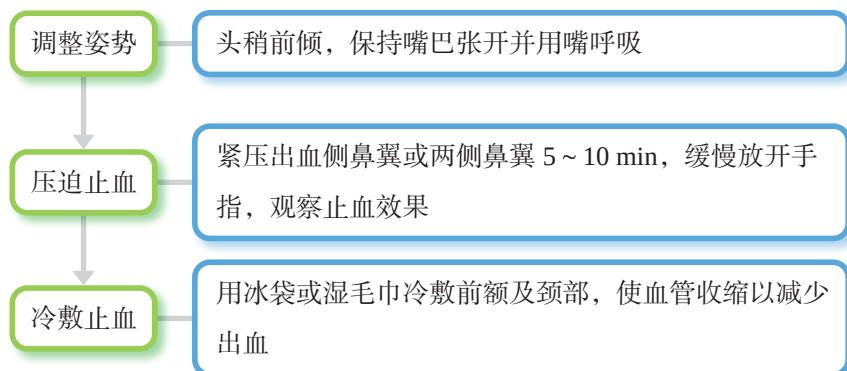
(1) 伤口不大，出血不多时：



(2) 伤口大而深时，应立刻压迫止血，送医院治疗。

3. 鼻出血的处理

鼻腔内血管分布丰富，有多种原因可导致鼻出血。如果发现鼻出血，需保持镇静，可做到：



实践结果

依据下表开展小组互评。

“伤口处理和包扎”小组互评表

序号	项目	操作要点	评分	得分
1	准确判断伤口类型	刺伤 / 切割伤 / 鼻出血等	20	
2	伤口处理	减少细菌感染	20	
3	包扎 / 止血要点	保持镇静，动作快而轻	20	
		包扎 / 止血部位准确	20	
		固定牢靠，松紧适宜 / 止血效果佳	20	
4	总分		100	

思考讨论

1. 为什么要对伤口进行包扎？
2. 包扎伤口时有哪些注意事项？
3. 一位同学在公园转弯处不小心撞到另一位同学的面部，导致其流鼻血，自己也因手掌摩擦地面而出现破皮流血的状况。结合所学急救知识与技能，说说如何开展紧急救护。

实践延伸

烫伤的急救处理

日常生活中如被烫伤，正确且恰当地处理至关重要。医学上常将烫伤分为三度，其对应的急救处理方法也有所不同，具体如下图所示。

烫伤程度		症状	处理方法
I 度烫伤		仅有皮肤表皮的烫伤，皮肤红肿刺痛，无水疱	用流动清水冲洗 30 min 左右，涂抹红花油或紫草油等烫伤膏
II 度烫伤	浅 II 度烫伤	皮肤起疱，痛感强烈	用冰袋冷敷烫伤处，冷却后用消毒纱布覆盖，然后立即就医
	深 II 度烫伤	患处水疱破裂，渗出血和其他液体	立即就医
III 度烫伤		深及皮下组织，皮肤变白、发硬甚至焦黑，痛感消失	立即就医

烫伤的分类处理方法

第八单元

遗传与进化

本单元主要的学习任务是经历“鉴别鸡蛋的受精情况”“探究基因、DNA 和染色体的关系”“培育韭菜和韭黄”“模拟人类性别决定”等活动，学习生物体的生殖和发育、遗传和进化等生物学基础知识。

通过本单元的学习，建构“遗传信息控制生物性状，并由亲代传递给子代”“地球上现存的生物来自共同祖先，是长期进化的结果”等概念，培养科学思维和探究实践能力，认同 DNA 是主要的遗传物质、生物体的性状主要由基因控制、人的性别由性染色体的组成决定，逐步形成生物体的结构与功能观、进化与适应观等生命观念。

第 22 章 生物的生殖与延续



目标达成

- ☐ 区分有性生殖和无性生殖
- ☐ 说出人类产生精子和卵细胞的器官
- ☐ 描述人类受精卵发育为新个体的过程
- ☐ 说出生殖在物种延续、农业生产等方面的应用
- ☐ 阐述自然界多样的生殖方式对适应环境的意义



实践活动

- ☐ 鉴别鸡蛋的受精情况
- ☐ 揭开水蚤繁殖之谜
- ☐ 人的生殖细胞及受精



活动反思

1. 学习心得

尝试用几句话或思维导图等形式，概括本章的学习内容。

2. 我想进一步探究的问题



练习部分

第 1 节 生物的生殖方式

一、基础练习

1. 利用合适的植物生殖方式进行栽种，可以加快植物的繁殖速度，提高产量。

(1) 请在下表中，为每项实例填写对应生殖方式的编号(① 无性生殖 / ② 有性生殖)。

实例				
	月季花枝条扦插	草莓匍匐茎产生小苗	竹子地下茎萌发竹笋	人工授粉
生殖方式				

(2) 甘蔗和甜芦粟(一般指甜高粱)是很受欢迎的两种食物。甘蔗和甜芦粟的种植分别利用有无性生殖和有性生殖两种生殖方式(如下图所示), 这两种生殖方式的区别是_____。与无性生殖相比, 有性生殖的后代继承了亲代双方更为多样的特征, 有利于_____。



甘蔗



甜芦粟

2. 上海动物园引进美洲鸵鸟。四月，美洲鸵鸟进入繁殖季，开始交配、产卵。动物园饲养员收集了几批鸵鸟蛋后进行集中孵化。美洲鸵鸟的孵化期约为 38 天，此后雏鸟便会破壳而出。

(1) 这些能孵化出雏鸟的蛋的形成需要_____的结合, 所以鸵鸟的生殖方式属于_____生殖。

(2) 前期饲养员通过照蛋的方式判断鸵鸟蛋是否受精, 饲养员的判断依据是什么?

二、综合练习

崇明东滩湿地曾遭遇过外来入侵植物——互花米草的威胁。互花米草具有极强的繁殖能力, 每平方米互花米草可结种子几百万粒。成熟的种子能随风浪、海潮四处漂流, 遇到合适的海滩位置和较好的立地条件能自行萌芽。互花米草的地下部分(根状茎和不定根)蓄积养分, 产生无性小株, 保持全年生长以扩大种群数量。右图是互花米草示意图。



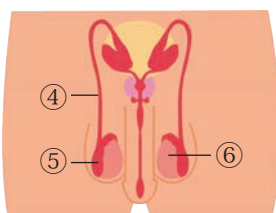
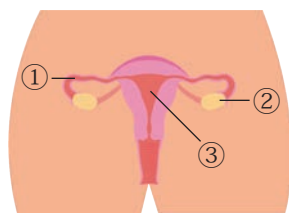
1. 为什么互花米草具有极强的繁殖能力?

2. 根据互花米草的繁殖特点, 若需解决其繁殖过快的问题, 人们可以采取哪些措施?

第2节 人类的生殖

一、基础练习

1. 生殖系统承担着产生生殖细胞,完成生殖过程的作用。下图中,产生卵细胞和精子的生殖器官分别是()。



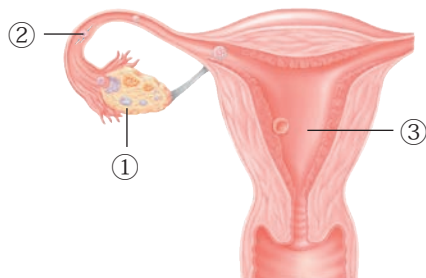
- A. ①④ B. ②⑥ C. ②⑤ D. ③⑥

2. 人体发育的起点是一个细胞。精子和卵细胞经受精作用后形成的细胞是()。

- A. 受精卵 B. 精子 C. 卵细胞 D. 生殖细胞

3. 右图是精子与卵细胞结合过程示意图。下列关于人体的生殖和发育的表述中,不正确的是()。

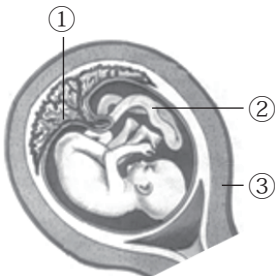
- A. 卵细胞是在 ① 中产生的
B. 胎儿生长发育所需的营养物质和氧气由 ② 处运输而来
C. 精子在 ② 与卵细胞结合形成受精卵
D. 妊娠初期开始, ③ 内发育出胎盘



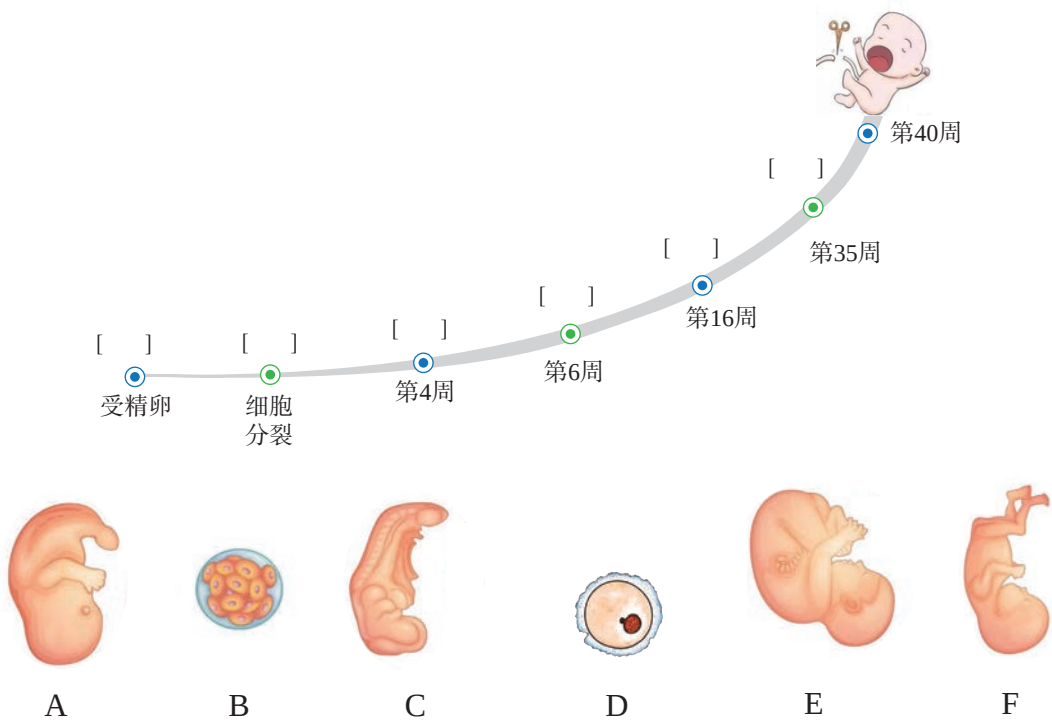
二、综合练习

同学们参观了人体科学馆后,对生物的生殖和发育产生了浓厚的兴趣,并展开了进一步的学习和探索。(请在方括号中填写编号,横线上填写文字)

1. 在科学馆中，同学们观察到人类胚胎发育过程示意图，其中一张图如右图所示。胎儿通过[] _____ 和[] _____ 从母体获得自身所需的营养物质和 _____。怀孕至 _____ 周左右，胎儿发育成熟，由母体分娩而出。



2. 从受精卵开始，胚胎在母体内经历一段神奇的发育之旅。请将下图按胚胎发育顺序在时间轴上进行排序（将字母填写在时间轴上方的方括号内）。



活动部分

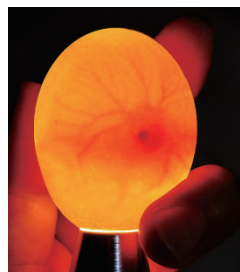
实验 22.1 鉴别鸡蛋的受精情况

实验目的

学会鉴别鸡蛋是否受精，了解受精卵的特点。

实验原理

受精鸡蛋的胚胎发育形似蜘蛛，血管呈放射状，未受精鸡蛋则无此变化。利用蛋壳的透光性，在黑暗条件下使用照蛋器透视鸡蛋内部结构（如右图所示），可以区分受精鸡蛋和未受精鸡蛋。



使用照蛋器照射鸡蛋

器具材料

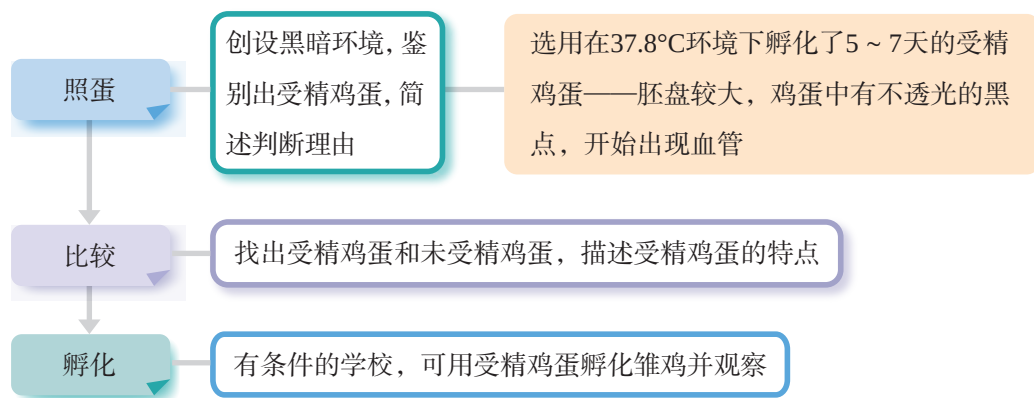
照蛋器、培养皿、镊子、剪刀、纸箱（或黑布）、未受精鸡蛋和受精鸡蛋。

实验步骤

解剖

解剖、观察并绘制鸡蛋结构

- ①取一个普通的鸡蛋，将鸡蛋的钝端轻轻敲出裂纹，用镊子将破裂的卵壳连同外层卵壳膜除去，找到气室和内层卵壳膜
- ②用镊子将钝端处的内层卵壳膜轻轻撕拉开，将卵白和卵黄倒入培养皿，识别、绘制鸡蛋的主要结构



实验结果

1. 解剖后, 绘制并标出鸡蛋的主要结构。

2. 描述受精鸡蛋和未受精鸡蛋的特点, 并写在下表中。

受精鸡蛋与未受精鸡蛋的特点

类 型	特 点
受精鸡蛋	
未受精鸡蛋	

思考讨论

1. 雏鸡是由鸡蛋的哪部分发育而成的？哪部分结构为胚胎发育提供了营养？
2. 判断你观察的鸡蛋能否孵出雏鸡，请说出你的判断依据。

实验延伸

受精鸡蛋的不同状态

对于孵化天数相同的受精鸡蛋，照蛋时可能观察到受精鸡蛋的不同状态，有的内部血管网明显，有的却不明显，这与鸡胚的发育情况有关。在孵化期第5~7天，可以观察到以下区别：

（1）活胚蛋。照检时可见胚蛋表面有比较粗壮的、分枝状的血管网，以及一个活动的、位于血管网范围中心的黑点，即胚胎着色的眼睛。整个蛋身发红，旋转胚蛋时胚胎也随之转动。

（2）弱胚蛋。照检时血管网分支不明显。

（3）死胚蛋。照检时可见蛋的内容物浑浊，色泽淡白，有血液扩散后形成的血圈、血块、血点和断裂的血管残痕，一般黏附在蛋壳膜上，有时可见死亡的胚胎小体。

第 23 章 生物的遗传与变异



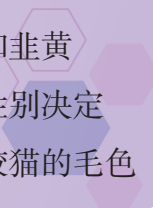
目标达成

- ☐ 说出 DNA 是主要的遗传物质
- ☐ 阐明染色体、DNA 和基因的关系
- ☐ 说出遗传物质在亲子代之间的传递过程
- ☐ 列举生物的常见性状
- ☐ 阐明生物性状的决定因素
- ☐ 解释人类性别决定的过程
- ☐ 说出生物变异的类型及其原因
- ☐ 认同杂交育种、转基因技术对农业生产的促进作用



实践活动

- | | |
|--|------------------------------------|
| ☐ 探究 DNA 分子中蕴含的遗传信息 | ☐ 培育韭菜和韭黄 |
| ☐ 探究基因、DNA 和染色体的关系 | ☐ 模拟人类性别决定 |
| ☐ 调查亲子代的部分性状 | ☐ 观察并比较猫的毛色 |



活动反思

1. 学习心得

尝试用几句话或思维导图等形式,概括本章的学习内容。

2. 我想进一步探究的问题

练习部分

第 1 节 遗传的物质基础

一、基础练习

1. 地球上大多数生物的主要遗传物质是 DNA。下列关于 DNA 的叙述中，错误的是()。

- A. 细胞核中存在 DNA
- B. DNA 只存在于动植物细胞中
- C. DNA 蕴含丰富的遗传信息
- D. DNA 分子中含有 4 种小分子

2. 2015 年 11 月 5 日，347 具中国远征军遗骸被顺利地迎回中国安葬。科学家运用 DNA 鉴定技术来辨认烈士身份，DNA 鉴定技术基于的生物学事实是()。

- A. 自然状态下，人体遗骸内的 DNA 可以永久保存
- B. 每个人的遗传信息都是独一无二的
- C. 每个人都有着相同的遗传信息
- D. 生物的遗传物质只有 DNA

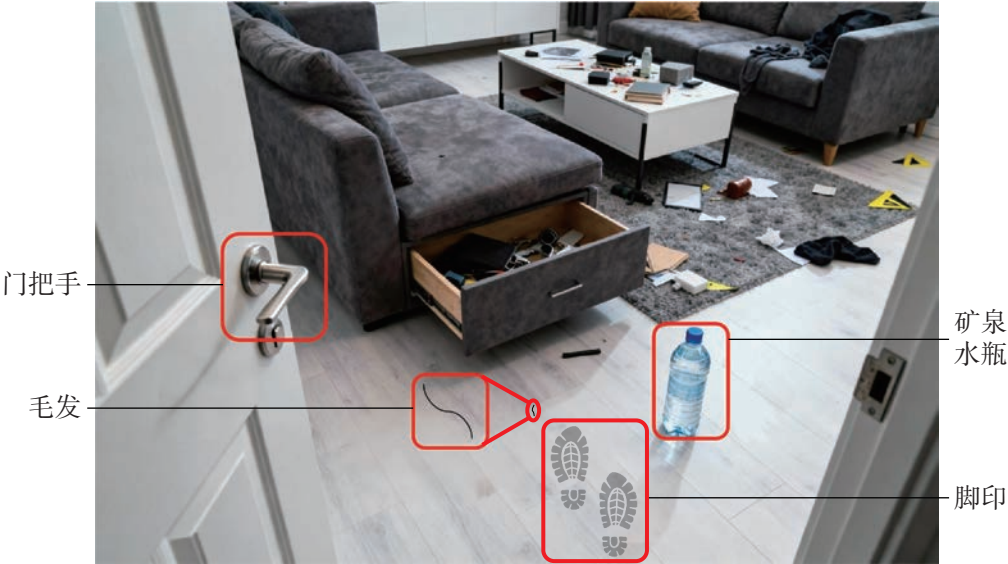
3. 右图是 2 个 DNA 分子片段示意图，图中 4 种小分子的_____和_____不同，因此这 2 个 DNA 片段蕴含的遗传信息_____ (相同 / 不相同)。



二、综合练习

现代案件侦破常依赖 DNA 提取与鉴定技术。除指纹和脚印等传统物证

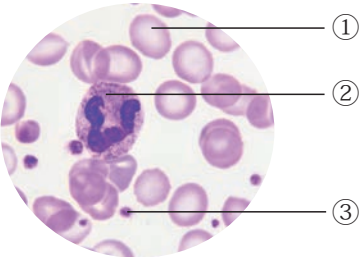
外，犯罪现场遗留的血液、唾液乃至微量头皮屑中均可提取出 DNA，为破案提供关键线索。下图为某盗窃案现场复原图，据此图回答问题。



1. 上图所示的物证中，最有可能提取出 DNA 的是()。

- A. 带指纹的门把手
- B. 带毛囊的毛发
- C. 未开封的矿泉水瓶
- D. 鞋印

2. 经过详细勘查，办案人员又在犯罪现场发现了血迹。如果要利用 DNA 鉴定技术从血细胞中提取 DNA，应选取下图所示人血涂片中的细胞()。



- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ①②③ 都可以

3. 办案人员成功提取到了犯罪现场的 DNA 信息，并进行了基因测序分析，部分序列如下表所示。下表中还列出了甲、乙、丙、丁四个嫌疑人的部分 DNA 序列，请根据 DNA 序列判断，最有可能是犯罪嫌疑人的是()。

DNA 出处	DNA 序列 (部分)							
现场 DNA								
嫌疑人甲								
嫌疑人乙								
嫌疑人丙								
嫌疑人丁								

- A. 甲
- B. 乙
- C. 丙
- D. 丁

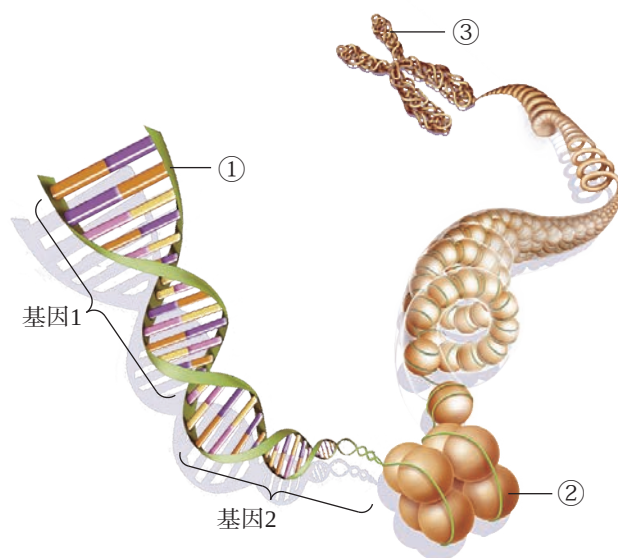
第2节 遗传信息的传递

一、基础练习

1. 下列有关染色体的说法中, 不正确的是()。
 - A. 染色体是基因的载体
 - B. 染色体主要由 DNA 和蛋白质组成
 - C. 染色体存在于细胞核中
 - D. 染色体只存在于生殖细胞中
2. 20 世纪 50 年代以前, 早期生物学家误认为正常人的体细胞有 48 条染色体, 直至后来的研究才确认实际数目为 46 条。这一更正深化了人类对自身遗传学的认识。那么, 正常人的精子、卵细胞、受精卵、肌细胞中染色体的数目分别是()。
 - A. 23、23、23、23
 - B. 23、23、23、46
 - C. 23、23、46、46
 - D. 23、23、46、23
3. 下列关于有性生殖过程中遗传信息传递的描述, 错误的是()。
 - A. 亲代通过生殖过程将遗传物质传递给子代
 - B. 精子和卵细胞是遗传物质在亲代子代之间传递的“桥梁”
 - C. 亲代传递遗传信息时, 会将体细胞中所有的遗传信息都传递给子代
 - D. 子代的遗传物质一半来自父方, 一半来自母方

二、综合练习

大多数生物体细胞内的染色体数目都是恒定且成对存在的。下页图是染色体的组成结构示意图, 请根据图片回答问题。(请在方括号中填写编号, 横线上填写文字)



1. 上图中的[]是染色体，它主要是由[]DNA 和[]蛋白质组成的。DNA 上具有遗传信息的片段叫作_____，它的载体是_____。
2. DNA 分子呈_____结构，像螺旋形的梯子。
3. 黑猩猩是人类的亲缘物种，它的肝细胞染色体数目是 48 条，那么雌性大猩猩卵细胞的染色体数目是_____。

第3节 生物性状的决定因素

一、基础练习

1. 下列选项中，遗传学上属于生物性状的是()。
A. 性别 B. 肤色 C. 嗓音 D. 以上皆是
2. 指纹具有唯一性和稳定性的特点，可用于鉴别人的身份。决定该性状的主要是下列选项中的()。
A. 基因 B. 环境 C. 性别 D. 年龄
3. 有一对姐妹，姐姐是天生的黑色直发，妹妹却是天生的棕色卷发。下列说法中，不正确的是()。
A. 发色是由基因控制的
B. 黑发和棕发是一对相对性状
C. 黑发和卷发是一对相对性状
D. 直发和卷发是一对相对性状
4. 基因组成相同的蒲公英会呈现出不同的形态(见下图)。对这种现象的合理解释是()。



① 生长在背风向阳处的蒲公英，叶缘缺刻较小



② 生长在向风荫蔽处的蒲公英，叶缘缺刻较大

- A. 生物性状只受环境影响
- B. 生物性状只受基因的控制
- C. 生物性状是由基因组成和环境共同决定的
- D. 生物性状与基因组成、环境无关

二、综合练习

果蝇是遗传学研究中的经典材料。摩尔根通过对果蝇遗传特性的深入研究，完善了染色体的遗传机制。图 1 是果蝇染色体示意图，图 2 是长翅果蝇的杂交过程示意图，请据图回答下列问题。

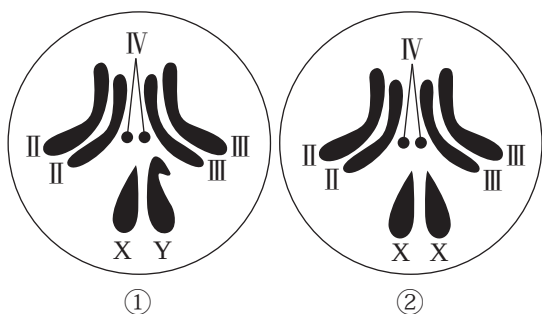


图 1

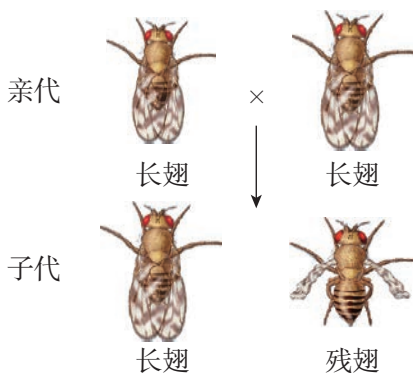


图 2

1. 果蝇的长翅和残翅是一对相对性状，那么_____是隐性性状。
2. 如果 B 和 b 分别表示控制上述性状的显性基因和隐性基因，那么图 2 中亲代的基因组成是_____，子代长翅果蝇的基因组成是_____
_____，子代残翅果蝇的基因组成是_____。
3. 如果将图 2 中亲代果蝇的长翅都剪去，再产生一代子代，那么子代中还会产生长翅果蝇吗？请说明原因。

第4节 人类的染色体组成与性别决定

一、基础练习

1. 国家统计局 2024 年 1 月 17 日发布的数据显示, 2023 年中国人口性别比(指每 100 名女性对应的男性数量)为 104.49。请据此回答下列相关问题。

(1) 自然条件下, “生男” “生女” 的比例约为()。

- A. 1 : 2 B. 2 : 1 C. 3 : 1 D. 1 : 1

(2) 母亲的卵细胞中含有的性染色体是()。

- A. XY B. XX C. X D. Y

(3) 下列有关人体性别决定的说法中, 错误的是()。

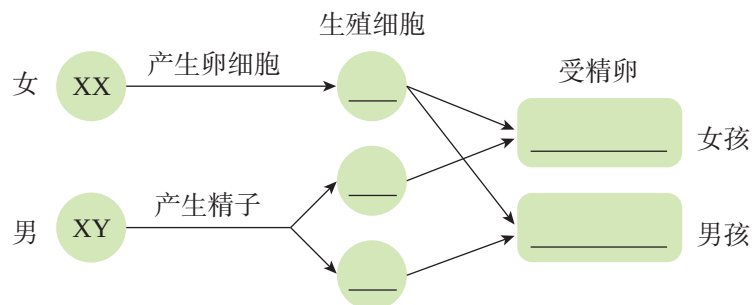
- A. 来自同一位男性的两个精子, 所含性染色体可能不同
B. 子代的性别取决于受精卵的性染色体组成
C. 正常男性精子中, 性染色体只有 Y 染色体
D. 正常女性卵细胞中, 性染色体只有 X 染色体

2. 某一性状在家族中呈现出“父亲→儿子→孙子”的连续传递模式。控制该性状的基因最可能位于()。

- A. 常染色体上 B. X 染色体上
C. Y 染色体上 D. 任意染色体上

二、综合练习

人的性别是一对特殊的相对性状。下页图是人类性别决定的遗传示意图, 请据图回答相关问题。



1. 请填写上图中的空缺部分。
2. 下列关于体细胞和生殖细胞中染色体的说法，不正确的是()。
 - A. 正常体细胞中都含有 23 对染色体
 - B. 一般情况下，细胞中都含有性染色体
 - C. 所有卵细胞都含有 X 染色体
 - D. 所有精子中都含有 Y 染色体
3. 一对夫妻已经生了一个女孩和一个男孩，第三胎生了一个男孩，则该男孩成年后精子中染色体的组成为()。
 - A. 22 条常染色体 + X 染色体
 - B. 22 条常染色体 + X 染色体 / Y 染色体
 - C. 22 条常染色体 + XX 染色体
 - D. 22 条常染色体 + Y 染色体

第5节 生物的变异与应用

一、基础练习

1. 金鱼是由鲫鱼培育而来的观赏鱼,但两者在性状上存在很大差异。这说明生物具有()。

- A. 遗传性 B. 变异性 C. 不稳定性 D. 适应性

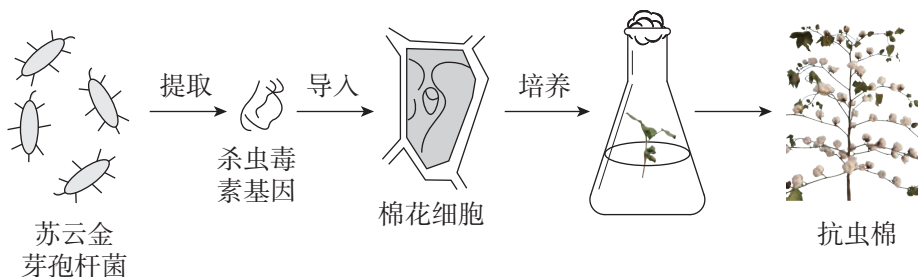
2. 自然界中,生物的变异是普遍存在的,引起变异的原因也是各种各样的。下列现象中,属于可遗传变异的是()。

- A. 在肥沃土壤中生长的番茄果实更饱满
B. 经常运动的人肌肉比较发达
C. 都为双眼皮的夫妻生下单眼皮的孩子
D. 长期户外工作使原本白皙的皮肤变得黝黑

3. 袁隆平院士通过将不同品种的水稻进行杂交,实现其优良性状的互补,进而培育出高产优质的新品种。他采用的育种方法是()。

- A. 诱导基因突变育种 B. 转基因育种
C. 杂交育种 D. 无性繁殖培育

4. 生物学家将苏云金芽孢杆菌的抗虫基因导入棉花细胞,成功培育出了抗虫棉,如下图所示。该过程利用的育种技术是()。



- A. 转基因育种 B. 杂交育种 C. 克隆技术 D. 嫁接技术

二、综合练习

我国拥有丰富的多年生野生大豆资源，科学家致力于将其优良基因引入栽培大豆。山东农业大学科研团队自 2018 年起攻关，已锁定与大豆开花周期、抗病性等相关的 183 个关键基因，部分基因已进入杂交育种实验阶段。该研究对推动种业发展、保障粮食安全具有重要意义。

1. 将野生大豆与栽培大豆进行杂交育种，能使栽培大豆产生_____（可遗传 / 不可遗传）变异。
2. 通过杂交育种能获得新品种大豆。下列说法中，合理的是（ ）。
 - A. 杂交育种能让大豆立刻产生全新的性状，如巧克力口味的大豆
 - B. 杂交育种技术可将亲代中的多个优良基因在子代中重新组合
 - C. 只要把野生大豆与栽培大豆杂交，即可得到既抗病又高产的后代
 - D. 杂交育种培育出来的大豆新品种，不能再与其他大豆品种杂交

活动部分

活动 23.1 探究基因、DNA 和染色体的关系

活动目的

搭建染色体模型，结合染色体“绳—珠”结构，阐明基因、DNA 和染色体三者的关系。

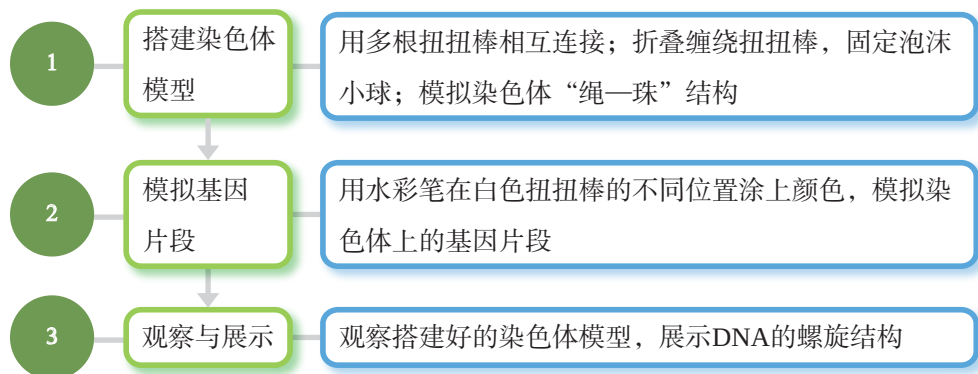
活动内容

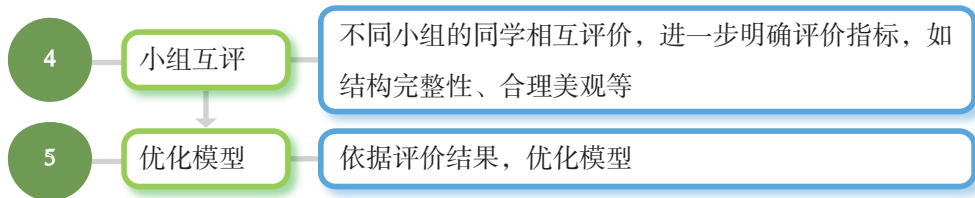
利用白色扭扭棒（代表 DNA 分子）和泡沫小球（代表蛋白质）搭建染色体模型，用水彩笔在白色扭扭棒上涂色来表示不同基因，呈现基因、DNA 和染色体之间的关系。在听取其他小组同学评价建议的基础上，对模型进行优化。

器具材料

扭扭棒、泡沫小球、水彩笔等。

活动过程





活动结果

依据下表开展小组互评。

“探究基因、DNA 和染色体的关系”小组互评表

序号	评价内容	评价标准	评分	得分
1	结构完整性	结构完整	20	
		大小、形状、比例合适	20	
		细节表现充分且能清楚地展示基因、DNA、染色体之间的关系	20	
2	合理美观	制作精细, “绳一珠”结构、色彩搭配合理	20	
		整体美观大方	20	
3	总分		100	

思考讨论

参考教科书第 71—72 页内容, 说明染色体、DNA 和基因三者的结构关系。



活动 23.2 培育韭菜和韭黄

活动目的

培育韭菜和韭黄，探究植物的生长与生命周期，阐明环境因素对生物性状的影响。

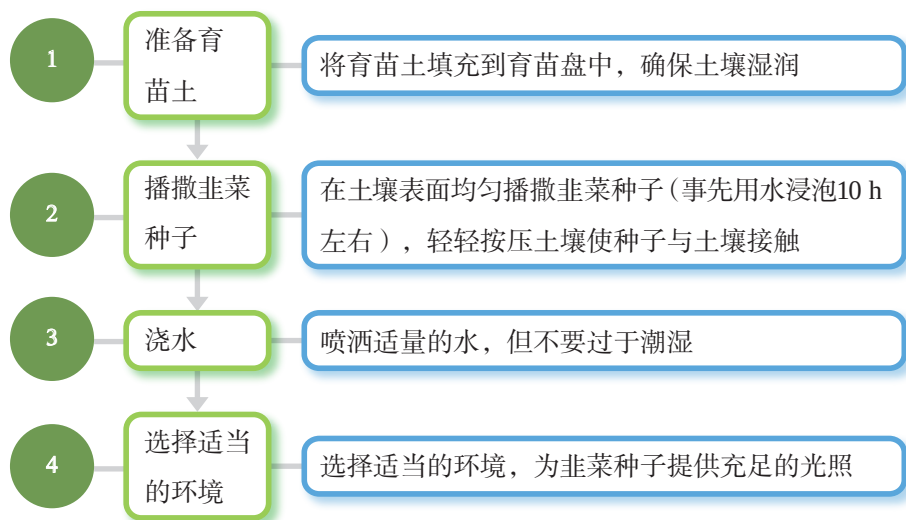
活动内容

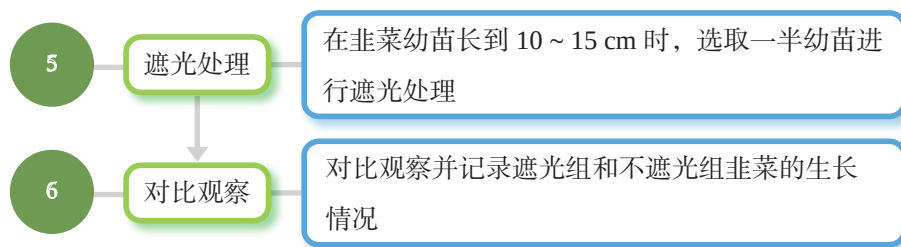
生物的性状是由基因和环境共同决定的。韭菜与韭黄是同一种植物，拥有相同的遗传物质，改变其生长环境中的光照条件，最终会在颜色、质地、风味等性状上表现出显著差异。

器具材料

育苗盘或小花盆、育苗土、喷水壶、遮光布或纸板、韭菜种子等。

活动过程





活动结果

将观察结果记录在下表中。

“培育韭菜和韭黄”观察结果活动记录表

实验组	处理条件	观察日期	叶片长度	叶片颜色	其他
1	不遮光				
2	遮光				

思考讨论

1. 韭菜和韭黄的基因组成相同吗？
2. 影响韭菜和韭黄颜色的因素是什么？由此可得出什么结论？



实验 23.1 模拟人类性别决定

实验目的

通过模拟实验，探究性染色体在亲子代之间传递、重新组合的过程，阐明其与人类性别决定的关系。

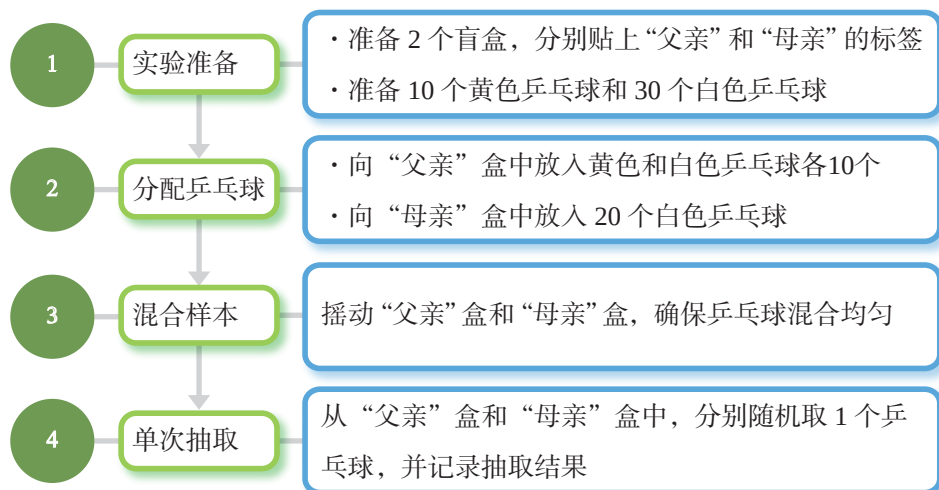
实验原理

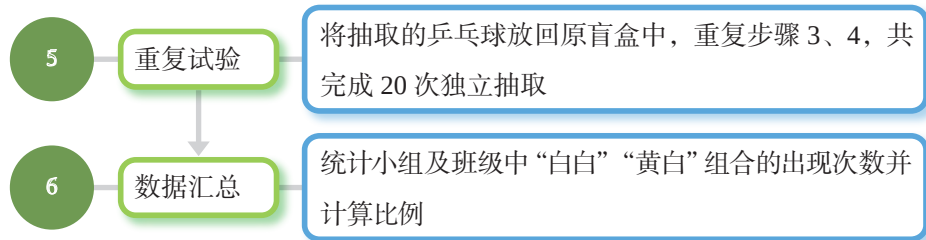
人类的卵细胞中含有 X 染色体，精子中含有 X 染色体或 Y 染色体。含有 X 染色体的精子与卵细胞结合形成的受精卵发育为女孩，含有 Y 染色体的精子与卵细胞结合形成的受精卵发育为男孩。人类的性别就是这样通过性染色体的组合决定的。

器具材料

白色乒乓球（代表 X 染色体），黄色乒乓球（代表 Y 染色体），大小适宜的盲盒，便利贴，签字笔。

实验步骤





实验结果

将实验结果、数据分析结果记录在下方表中。

“模拟人类性别决定”实验结果记录表(示例)

实验次数	“父亲”盒结果(黄/白)	“母亲”盒结果(白)	组合类型(在□中打“√”)
1			☐ 黄白 ☐ 白白
2			☐ 黄白 ☐ 白白
3			☐ 黄白 ☐ 白白
4			☐ 黄白 ☐ 白白
...			☐ 黄白 ☐ 白白
20			☐ 黄白 ☐ 白白

“模拟人类性别决定”数据分析表

组合类型	小组次数	班级总次数	小组比例	班级比例
黄白				
白白				

思考讨论

1. 子代的 Y 染色体来自父亲还是母亲？子代的 X 染色体呢？为什么？

2. 男孩具有和父亲相同的性染色体组成，都是 XY，那么男孩和父亲的性状一样吗？为什么？

3. 比较小组和班级整体的模拟实验结果，哪一个更接近人类男女性别预期比例？为什么？

实验延伸

环境温度如何决定小海龟的性别？

在部分爬行动物中，存在一种独特的性别决定机制，即后代的性别由孵化时的环境温度决定，这种现象被称为“温度依赖型性别决定”。以海龟为例，孵化温度直接影响小海龟性别：通常在低温（如低于 27°C ）下孵化出雄海龟，而高温（如高于 31°C ）下则孵化出雌海龟。这一过程由胚胎性腺中特化的温度敏感细胞调控，其通过感知环境温度，影响性腺的定向分化。

然而，全球变暖正严重干扰着这一精密机制。沙滩温度持续升高，导致海龟性别比例极端失衡。例如，澳大利亚大堡礁北部绿海龟种群中，雌性比例已超过 99%，雄性个体锐减，直接威胁绿海龟的正常繁衍。这一现象深刻揭示了环境因素对生物生长发育的深远影响。

第 24 章 生命的起源与进化



目标达成

- ☐ 解释生命最有可能起源于原始海洋，地球上现存生物具有共同的祖先
- ☐ 说出研究生物进化的多种证据，认可化石是研究生物进化的直接证据
- ☐ 概述生物进化的原因、过程以及趋势
- ☐ 说出人类、现代类人猿和古猿之间的异同，说出前两者都由古猿进化而来



实践活动

- ☐ 探究雪兔毛色和环境的关系
- ☐ 探索古猿、现代类人猿和人的区别
- ☐ 寻找博物馆中的进化奥秘



活动反思

1. 学习心得

尝试用几句话或思维导图等形式，概括本章的学习内容。

2. 我想进一步探究的问题

练习部分

第1节 生命的起源

一、基础练习

基于米勒等人的模拟实验，科学家推断生命起源的过程，由此提出科学猜想：最初的生命诞生于原始海洋。请判断下列说法是否正确（正确的打“√”，错误的打“×”）。

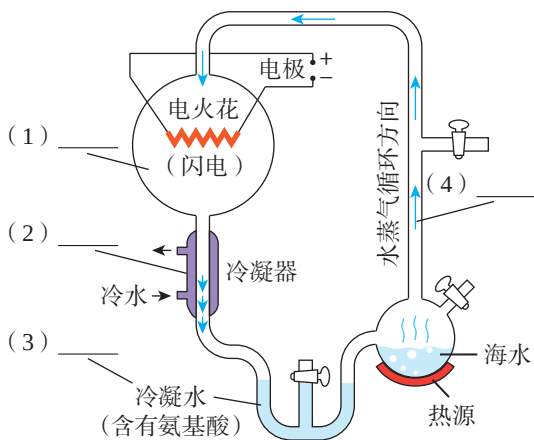
1. 原始大气中不含氧气，有利于生物生存。 ()
2. 原始大气中的非生命物质（如甲烷、氨、水蒸气等）在高温、闪电等自然条件下合成了简单的有机物。 ()
3. 米勒的实验能够证明非生命物质可以在特定条件下生成组成生物的有机物。 ()
4. 原始大气中形成的有机物随降雨汇集到原始海洋，经过一系列的化学反应，原始海洋中便形成了最初的生命。 ()

二、综合练习

米勒的模拟实验为“最初的生命诞生于原始海洋”的假说提供了有力证据。右图是该实验装置的示意图。

1. 在右图中横线上填写对应的字母。

- A. 模拟降雨
- B. 模拟原始大气环境
- C. 模拟海水蒸发
- D. 模拟有机物聚集到海水中



2. 除教科书提供的证据外,利用信息技术收集其他证据,简要说明为什么大部分人都认可“最初的生命诞生于原始海洋”的说法。(提供2条即可)

- ☐ 我收集到的证据:
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

- ☐ 我收集到的证据:
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

结论:_____

_____。

第2节 生物进化的历程

一、基础练习

上海自然博物馆的“演化之道”主题展区，通过丰富的化石等展品，集中展示了生物进化的漫长历程。

1. 下列关于化石的说法中，正确的是()。

- A. 化石是研究生物进化的唯一证据
- B. 越古老的地层中发现的生物越高等
- C. 化石可以记录古生物的身体构造、运动及繁殖方式等
- D. 哺乳动物化石通常出现在比鱼类化石更古老的地层中

2. 展区中的一个展柜按照“登陆前奏—植物登陆—无脊椎动物登陆—脊椎动物登陆”的顺序布展，这样的顺序符合生物进化由_____到_____、从_____到_____的整体趋势。

二、综合练习

某校准备举办一场生物进化主题展览，为此，同学们收集了一些化石的照片，如下图所示。



① 汤氏皇冠鹿



② 银杏叶



③ 始祖鸟



④ 狼鳍鱼



⑤ 栉羊齿蕨叶

请根据生物进化的整体趋势,设计展厅的陈列顺序(请在方框中填写照片编号),并说明排序理由。

植物馆入口:蓝藻化石→白发藓化石→→

动物馆入口:莱德利基虫→→玄武蛙→半甲齿龟化石→→

排序理由是:_____

_____。

第3节 生物进化的动力

一、基础练习

1. 生物是不断进化的,昆虫也不例外。

(1) 下列表述中,属于昆虫进化的外在动力的是()。

- ① 天敌捕食 ② 生存空间减小 ③ 个体差异
④ 食物匮乏 ⑤ 气候变化

A. ②③④⑤ B. ①②④⑤ C. ①②③⑤ D. ①②③④

(2) 下列叙述中,不符合达尔文自然选择学说的是()。

- A. 经常刮大风的海岛上无翅昆虫特别多,是因为有翅昆虫大量迁出
B. 绿色草地里的蚱蜢通常是绿色的,这是自然选择的结果
C. 受污染的深色树干上,深色桦尺蛾有更多生存和繁殖的机会
D. 长期使用杀虫剂后,害虫会产生抗药性

2. 加拉帕戈斯群岛上的地雀是由_____ (同种 / 不同种) 雀鸟进化而来的,由于不同岛屿的_____ 不同,能够_____ 的个体生存下来并繁衍,随后经过_____ 逐渐在不同岛屿上形成不同的地雀。

二、综合练习

豌豆蚜以吸食植物汁液为生,主要体色有红色和绿色(如图1所示)。豌豆蚜繁殖能力强,一年能繁殖十多代。豌豆蚜的天敌有瓢虫、蚜茧蜂等。捕食性天敌瓢虫偏好捕食红色豌豆蚜(如图2所示),寄生性天敌蚜茧蜂则偏好攻击绿色豌豆蚜。在豌豆蚜的繁殖高峰期,即使有大量天敌存在,豌豆蚜的数量依旧十分庞大。



图 1



图 2

1. 豌豆蚜后代与亲代保持许多相同的性状，这是_____（遗传 / 变异）现象。不同豌豆蚜体色不同，这是_____（遗传 / 变异）现象。
2. 在瓢虫的捕食下，_____（填颜色）豌豆蚜的数量明显减少。
3. 一些豌豆蚜个体可能对特定农药具有抗药性。在农业生产中，为预防豌豆蚜大暴发，常交替使用不同农药来防治豌豆蚜，以保证农作物的健康。请解释这样操作的原因。

第4节 人类的起源与进化

一、基础练习

1. 人类与猩猩的亲缘关系非常近，请判断下列说法是否正确（正确的打“√”，错误的打“×”）。

- (1) 人与黑猩猩有非常相似的面部特征及行为表现。 ()
- (2) 人与猩猩等现代类人猿都是由古猿进化而来的。 ()
- (3) 大猩猩的体型比人类大，它的脑容量也比人类的大。 ()
- (4) 现代的大猩猩也能进化成人类。 ()

2. 科学研究发现，人类与黑猩猩、大猩猩等类人猿有着密切的亲缘关系。下列叙述均为事实，但其中不能作为支持上述观点的科学证据是()。

- A. 类人猿与人类具有相同的 ABO 等血型系统
- B. 黑猩猩与人类的遗传物质约有 98.6% 是相同的
- C. 类人猿也会感染与人类相似的感冒、肺结核等疾病
- D. 类人猿与人类在食性上都偏好香蕉等水果

二、综合练习

科学家在非洲发现了距今约 320 万年的古人类化石“露西”，其骨骼化石显示：上肢骨与黑猩猩相似，下肢骨及宽短的骨盆则更接近现代人类。

1. 根据上述特征，推测“露西”的运动方式可能是()。

- A. 主要在树林间攀爬
- B. 能够直立行走
- C. 善于奔跑
- D. 依靠四肢爬行

2. “露西”化石的发现，为“人类起源于_____”的观点提供了重要证据。

后 记

本套综合活动手册根据教育部颁布的《义务教育生物学课程标准（2022 年版）》和上海教育出版社出版的《义务教育教科书（五·四学制）生物学》编写。

本套综合活动手册的编写吸取了上海市“二期课改”的经验和成果。编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地、上海市生命科学教育教学研究基地等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地给予了大力支持。张南南、姚乃隼、李艳光参与了本册综合活动手册的编写。

在此，我们对参与和支持本套综合活动手册编写的各方表示衷心的感谢！

欢迎广大师生来电来函提出宝贵的意见。

联系方式：

联系电话：021-64319241（内容） 021-64373213（印刷或装订）

电子邮箱：jcjy@seph.com.cn

地 址：上海市闵行区号景路 159 弄 C 座上海教育出版社（201101）

编者



SHENGWUXUE
ZONGHE HUODONG SHOUC

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-CX-2026002

义务教育教科书
(五·四学制)

生物学
综合活动手册

八年级
下册



生物学 综合活动手册

八年级 下册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5720-4013-9



9 787572 040139 >

定 价: 5.30 元